

Rychlovarná konvice – účinnost a cena

Teplota vody v čase, lineární regrese $t(\tau)$, $Q = cm\Delta t$, účinnost a cena ohřevu; srovnání s mikrovlnkou a plotnou

3. a 4. ročník
týdny 19–20 · asi 2,5 h doma + 20 min online prezentace

Žák změří, jak roste teplota vody v rychlovarné konvici, lineární regresí určí rychlost ohřevu a z ní užitečný výkon $P_u = cmk$ a účinnost konvice. Spočítá spotřebu v kWh a cenu ohřevu podle své skutečné ceny elektřiny a na základě dat rozhodne, který způsob ohřevu vody je doma nejúspornější.

Forma: individuálně doma s vlastní konvicí, kuchyňskou váhou a kuchyňským teploměrem. Volitelně online spolupráce na dálku: Žáci zapisují do sdílené online tabulky třídy příkon a typ konvice (plastová, kovová, skleněná), hmotnost vody, rychlost ohřevu, účinnost a cenu za 1 kWh; třída pak spočítá průměrnou účinnost, porovná typy konvic a zjistí rozptyl cen elektřiny. Sdílí se jen technické údaje, ne vyúčtování ani adresy.

Časová dotace: asi 2,5 h doma + 20 min online prezentace

Zařazení: týdny 19–20, po hodinách 34_H37

Navazuje na hodiny: 3.+4. H7 Teplo a kalorimetrie (týden 4); 3.+4. H8 Termodynamické zákony (týden 4); 3.+4. H37 Uzavřený obvod, výkon (týden 19); 3.+4. H60 Elektřina doma (týden 30); 3.+4. H40 Hromadné zpracování dat (týden 20)

Výstupy ŠVP, které lze doložit

FYZ-09 Aplikuji s porozuměním termodynamické zákony při řešení konkrétních fyzikálních úloh. – použije $Q = cm\Delta t$ a zákon zachování energie k určení užitečného výkonu a účinnosti ohřevu, vysvětlí tepelné ztráty

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. – řeší praktický problém spotřeby: příkon, elektrická energie $E = P\tau$ v kWh, cena ohřevu; volitelně proud a odpor topné spirály

MAT-26 Modeluji závislosti reálných dějů pomocí známých funkcí. – modeluje ohřev lineární funkcí $t = k\tau + q$ a interpretuje směrnici i úsek

MAT-20 Volím a užívám vhodné statistické metody k analýze a zpracování dat (využívám digitální výpočetní nástroje). – určí regresní přímku a R^2 v digitálním nástroji a zvolí, které body do regrese patří

MAT-10 • Umím odhadnout výsledek výpočtu a to, kdy je nějaký číselný údaj rozumný a kdy ne. • Rozumím významu čísel. • Umím používat technické výpočetní nástroje. – odhadne, zda jsou výsledky rozumné (účinnost pod 100 %, cena v korunách), převádí jednotky J a kWh

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. – zobrazí průběh ohřevu s regresní přímkou a srovnání cen ve sloupcovém grafu

INF-01a Interpretuji získané výsledky a závěry, vyslovuji předpovědi na základě dat a uvažuji při tom omezení použitých modelů. – na základě dat zdůvodní doporučení, jak ohřívat vodu úsporně, a uvede meze modelu (náběh spirály, ztráty u varu)

Pomůcky

- rychlovarná konvice (příkon na štítku), kuchyňská váha, digitální kuchyňský vpichový teploměr
- chytrý telefon (video nebo stopky), kolíček na prádlo na upevnění teploměru
- volitelně: mikrovlnná trouba a hrnek, elektrická plotna a hrnek, zásuvkový měřič spotřeby (wattmetr)
- vyúčtování elektřiny nebo ceník dodavatele (cena za 1 kWh)
- počítač s Pythonem (numpy, matplotlib) nebo Google Colab, případně tabulkový procesor

Bezpečnost

- Pozor na páru a vroucí vodu: ruce drž mimo otvor konvice, zapnutou konvici nepřenášeš, nelij vodu nad rysku MAX.
- S otevřeným víkem se některé konvice samy nevypnou – při 90 °C konvici vypni ručně a pak teprve vytáhni teploměr.
- Teploměr nesmí ležet na dně (topné těleso); do mikrovlnky nikdy nevkládej kovový teploměr ani lžičku, vodu ohřívej nejvýš minutu a před měřením zamíchej (utajený var).
- Plotnu používej jen se souhlasem dospělého a hrnek nenechávej bez dozoru; spotřebiče nerozebírej, wattmetr jen zapoj do zásuvky podle návodu.

Průběh projektu

Fyzika 1. Měření ohřevu vody · 45 min

- Zvaž prázdnou konvici a pak s vodou (asi 1 l studené vody z kohoutku); hmotnost vody m je rozdíl. Opiš ze štítku příkon P (případně změř wattmetrem).
- Zamíchej a změř počáteční teplotu vody t_0 . Teploměr upevni kolíčkem do otvoru konvice tak, aby hrot byl uprostřed vody a nedotýkal se dna.
- Postav telefon tak, aby natáčel displej teploměru. Spusť video a zapni konvici; každých 10 s zapisuj teplotu (nebo ji později odečti z videa). Při 90 °C konvici vypni.
- Druhý pokus: vodu vylij, napusť stejnou hmotnost stejně studené vody, změř její teplotu, zavři víko (bez teploměru) a stopni čas od zapnutí do automatického vypnutí.
- Volitelné srovnání: 300 g vody v hrnku ohřívaj v mikrovlnce 60 s na plný výkon (teplotu měř před a po zamíchání), nebo ohřej 1 kg vody na plotně na 80 °C a změř čas; opiš příkony ze štítků.

Výstup: tabulka τ , t (po 10 s), m , P , t_0 , doba do vypnutí, údaje ze srovnání

Matematika 2. Lineární model, teplo a účinnost · 45 min

- Nakresli graf $t(\tau)$ a vyber lineární část (asi 25–85 °C); vysvětli, proč první body leží pod přímkou (náběh spirály, zpoždění teploměru).
- Metodou nejmenších čtverců urči přímku $t = k\tau + q$ a R^2 ; směrnice k je rychlost ohřevu ve °C/s.
- Z $Q = cm\Delta t$ odvoď užitečný výkon $P_u = \frac{Q}{\Delta\tau} = cmk$ a účinnost $\eta = \frac{P_u}{P}$; zkontroluj, že $\eta < 1$.
- Z druhého pokusu spočítej energii $E = P\tau$ v kWh (1 kWh = 3,6 · 10⁶ J), účinnost celého ohřevu do varu a cenu jednoho varu.
- Spočítej cenu ohřevu 1 l vody z 15 °C na 100 °C pro konvici i další způsoby, roční náklady a o kolik procent je konvice levnější.

Výstup: regresní přímka, P_u , η ze dvou metod, spotřeba v kWh a ceny

Informatika 3. Zpracování v Pythonu nebo tabulce · 45 min

- Data zapiš do sablonu_dat.csv (sloupce čas v s a teplota ve °C, desetinná tečka).
- Na začátku programu zapiš své hodnoty (hmotnost vody, příkon, cenu za kWh, druhý pokus a srovnání) a spusť python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png.
- Zkontroluj výpis a ručně ověř účinnost; vyzkoušej, jak se změní k a η , když změníš rozmezí teplot pro regresi (T_{OD} , T_{DO}).
- Posuď grafy: průběh ohřevu s vyznačenými body v regresi a sloupcový graf cen – je z nich odpověď na otázku „čím ohřívát vodu“ jasná?

Výstup: graf.png (ohřev s přímkou, srovnání cen), výpis programu, tabulka

Společně 4. Vyhodnocení a doporučení · 20 min

- Vysvětli, kam se ztrácí energie (ohřev konvice, ztráty do okolí, pára u varu) a proč je účinnost do varu menší než v lineární části.
- Napiš doporučení pro domácnost (ohřívát jen potřebné množství, zavřené víko, odvápnění...) s vyčíslenou roční úsporou; protokol odevzdej online.

Výstup: protokol s grafy, závěrem a doporučením (1–2 strany)

Vzorce a model

$Q = cm\Delta t$ teplo přijaté vodou; $c = 4180 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$

$t = k\tau + q$ lineární model ohřevu; k – rychlost ohřevu ve °C/s, τ – čas

$P_u = \frac{Q}{\Delta\tau} = cmk$ užitečný výkon, který ohřívá vodu

$\eta = \frac{P_u}{P}$ účinnost; P – příkon ze štítku nebo z wattmetru

$\eta P\tau = cm\Delta t$ energetická bilance ohřevu (H07)

$E = P\tau$, 1 kWh = 3,6 · 10⁶ J
elektrická energie odebraná ze sítě

$N = E \cdot \text{sazba}$ cena ohřevu; sazba = cena za 1 kWh v Kč včetně distribuce a DPH

$$I = \frac{P}{U}, \quad R = \frac{U^2}{P}$$

proud a odpor topné spirály při $U = 230 \text{ V}$

Zpracování v IT

Ve složce projektu je **sablona_dat.csv** (prázdná tabulka), **vzorova_data.csv** (ukázková data) a program **zpracovani.py**: `python3 zpracovani.py moje_data.csv graf.png` (potřebuje Python 3 s knihovnami `numpy` a `matplotlib`; jde spustit i v online prostředí, např. Google Colab).

Bez Pythonu – v tabulkovém procesoru:

- Do sloupců A a B zapiš čas (s) a teplotu ($^{\circ}\text{C}$); do samostatných buněk hmotnost vody, příkon, cenu za kWh a měrnou tepelnou kapacitu 4 180.
- Vlož bodový graf $t(\tau)$, označ body lineární části (např. 25–85 $^{\circ}\text{C}$) a přidej lineární spojnici trendu s rovnicí a R^2 .
- Funkce SLOPE (v českém Excelu SMERNICE) na řádcích lineární části dá rychlost ohřevu k ; užitečný výkon $= c \cdot m \cdot k$, účinnost $= P_u / P$.
- Energie druhého pokusu $= P \cdot \tau / 3600000$ (kWh), cena $= E \cdot \text{cena_kWh}$; ohřev 1 l z 15 na 100 $^{\circ}\text{C}$ $= 4180 \cdot 85 / 3600000 \cdot \text{cena_kWh}$.
- Ceny různých způsobů ohřevu zobraz ve sloupcovém grafu s popisky hodnot.

Výsledky ze vzorových dat

Regrese $t = k \cdot \tau + q$ (13 bodů mezi 25 a 85 $^{\circ}\text{C}$):

$k = 0,4460 \text{ }^{\circ}\text{C/s}$ (26,8 $^{\circ}\text{C}$ za minutu), $q = 10,4 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $R^2 = 0,99987$
největší odchylka bodu od přímky: 0,41 $^{\circ}\text{C}$

Užitečný výkon $P_u = c \cdot m \cdot k = 4180 \cdot 1,000 \cdot 0,4460 = 1864 \text{ W}$

Účinnost $\eta = P_u / P = 1864 / 2200 = 0,847 \rightarrow 84,7 \%$

Podle přímky by voda dosáhla 100 $^{\circ}\text{C}$ asi za 201 s (3,3 min).

Druhý pokus – var do vypnutí za 212 s:

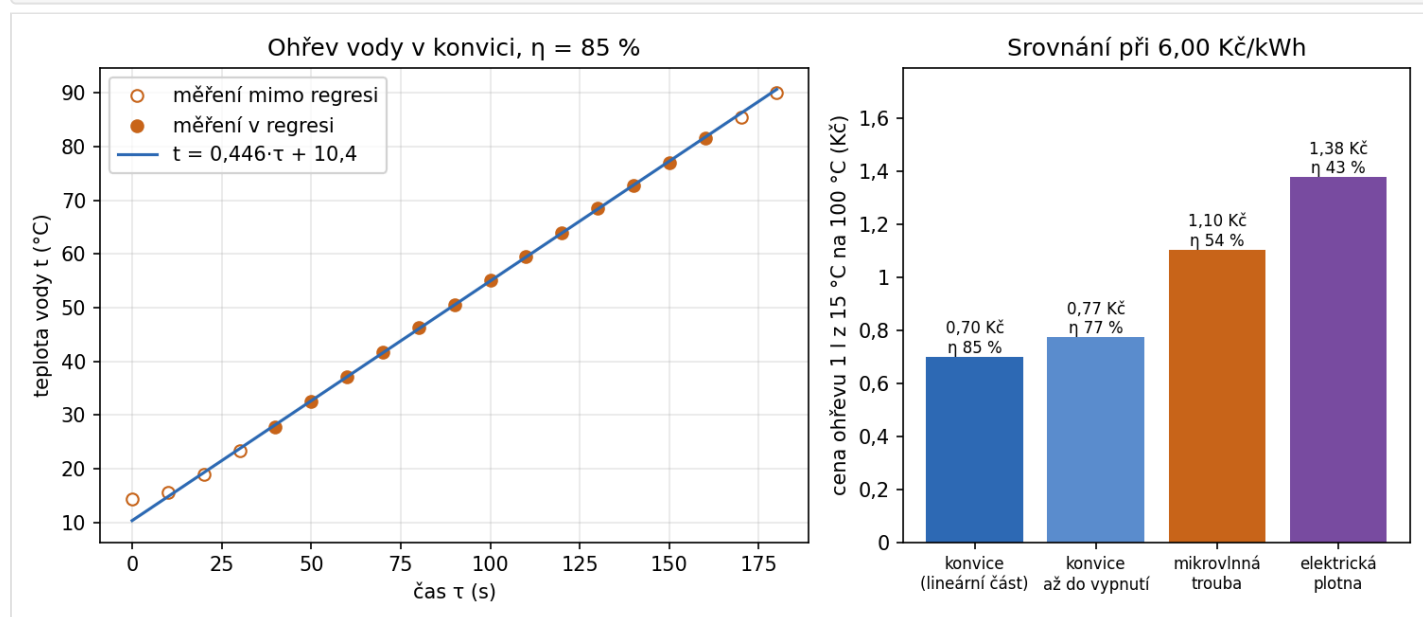
spotřeba $E = P \cdot \tau = 0,1296 \text{ kWh} = 466 \text{ kJ}$, teplo pro vodu $Q = 357 \text{ kJ}$

účinnost celého ohřevu $\eta = Q / E = 76,6 \%$, cena jednoho varu 0,78 Kč (při 6,00 Kč/kWh)

Srovnání – ohřev 1 l vody z 15 $^{\circ}\text{C}$ na 100 $^{\circ}\text{C}$ (za rok při 2,0 l denně):

konvice (lineární část)	$\eta = 85 \%$	0,116 kWh	0,70 Kč	za rok	510 Kč
konvice až do vypnutí	$\eta = 77 \%$	0,129 kWh	0,77 Kč	za rok	564 Kč
mikrovlnná trouba	$\eta = 54 \%$	0,184 kWh	1,10 Kč	za rok	806 Kč
elektrická plotna	$\eta = 43 \%$	0,230 kWh	1,38 Kč	za rok	1005 Kč

Graf uložen do souboru graf.png.



Do portfolia

- tabulka měření (CSV), fotka uspořádání a štítku konvice

- výpočet regresní přímky, P_u a η (lineární část i celý ohřev do varu)
- výpočet spotřeby v kWh, ceny jednoho varu, ceny 1 l vody a ročních nákladů
- grafy: ohřev s regresní přímkou a srovnání cen
- závěr s doporučením pro domácnost a diskusí zdrojů chyb (5–10 vět)

Hodnocení

Kritérium	Výborně	Dobře	Základ
Měření	zvážená voda, příkon ze štítku, teplota po 10 s až do 90 °C, druhý pokus do vypnutí, aspoň jedno srovnání s jiným spotřebičem, bezpečný postup	průběh ohřevu úplný, chybí druhý pokus nebo srovnání	jen počáteční a konečná teplota a čas
Model a výpočty	regrese jen z lineární části s odůvodněním, správně $P_u = cmk$, η ze dvou metod, převody J $\leftrightarrow$ kWh	regrese a účinnost správně, drobné chyby v převodech	účinnost jen z jednoho rozdílu teplot
Zpracování v IT	program nebo tabulka zpracuje vlastní data, grafy mají popsané osy a jednotky, vyzkoušený vliv rozmezí regrese	grafy a výpočty jsou, drobné nedostatky v popisu	jeden graf bez popisků
Cena a rozhodnutí	vlastní cena za kWh, cena varu, 1 l vody i ročních nákladů, srovnání způsobů ohřevu a zdůvodněné doporučení s vyčíslenou úsporou	cena spočítaná správně, doporučení bez vyčíslení	cena jen odhadnutá
Diskuse a protokol	vysvětlí ztráty (konvice, okolí, pára), náběh spirály, vliv otevřeného víka a nejistotu příkonu ze štítku	uvede dva zdroje chyb	bez diskuse nebo závěr neodpovídá datům

Diferenciace

Primárně: 3. ročník (navazuje na H07 a H37): celý postup s regresí, účinností a cenou; opakuje $Q = cm\Delta t$, $E = Pt$ a převod na kWh.

Druhý ročník / rozšíření: 4. ročník: navíc odhadne tepelnou kapacitu konvice z rozdílu obou účinností, spočítá proud a odpor spirály $R = \frac{U^2}{P}$ a posoudí, jak by se změnila doba ohřevu při napětí 220 V místo 230 V ($P \sim U^2$); zapojí se jako správce sdílené tabulky třídy.

Typické chyby a tipy

- Do regrese se berou i první body (náběh spirály, zpoždění teploměru) a body u varu (odpařování) – směrnice pak vychází menší; vybírat lineární část.
- Příkon ze štítku bývá uveden pro rozsah napětí (např. 1 850–2 200 W pro 220–240 V); skutečný příkon se může lišit o několik procent – ideálně změřit wattmetrem.
- Hmotnost vody se odhadne „od oka“ podle rysky – chyba 10 % v m znamená chybu 10 % v účinnosti; vodu vážit.
- Počítání s kWh a J: 1 kWh = 3 600 000 J; cena se zadává za kWh včetně distribuce a daní, ne jen cena silové elektřiny.
- U mikrovlnky se použije příkon (ze sítě), ne výkon mikrovln uvedený na dvířkách – jinak vyjde účinnost nesmyslně vysoká.
- Účinnost nad 100 % znamená chybu (špatná hmotnost, zaměněné jednotky, špatně přečtený štítek).

Rozšíření

- Z účinnosti v lineární části a do varu odhadni tepelnou kapacitu konvice C_k a teplo odnesené párou.
- Změř ohřev 0,5 l a 1,5 l vody: roste doba ohřevu přímo úměrně hmotnosti? Proč ne úplně?
- Vliv vodního kamene: porovnej rychlost ohřevu před odvápněním a po něm.
- Zásuvkovým wattmetrem změř skutečný příkon a spotřebu jednoho varu a porovnej s výpočtem.

Zdroje

- **Realisticky.cz – Měrná tepelná kapacita I** – teplo $Q = cm\Delta t$ a úlohy na ohřev vody (M. Krynický)
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/02%20Molekulov%C3%A1%20fyzika%20a%20termika/02%20Vnit%C5%99n%C3%AD%20energie%20a%20pr%C3%A1ce%20a%20teplo/02%20M%C4%9Br%C3%A1%20tepeln%C3%A1%20kapacita%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Práce a výkon elektrického proudu** – elektrická práce, výkon a kilowatthodina s řešenými úlohami
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99n%C3%A1%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%B4%20proud/20%20Pr%C3%A1ce%20a%20v%C3%BDkon%20elektrick%C3%A9ho%20proudu.pdf>

- **Realisticky.cz – Výkon, účinnost** – pojem účinnosti a příkonu na příkladech
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/01%20Mechanika/05%20Mechanick%C3%A1%20pr%C3%A1ce%20a%200mechanick%C3%A1%20energie/04%20V%C3%BDkon%2C%20%C3%BA%C4%8Dinnost.pdf>
- **ERÚ – Srovnávače cen energií** – oficiální srovnávač cen elektřiny Energetického regulačního úřadu – kde zjistit aktuální cenu za 1 kWh
<https://eru.gov.cz/srovnavace>